

Proyecto de Integración con Física

Víctor Manuel Cordoba Larez

Facultad de Ingeniería, Universidad Unilasallista

Física Mecánica

Semestre 3

Jeisson Javier Ortiz Arroyave

25 de mayo de 2026

Reconstrucción de Accidentes de Tránsito mediante Simulación Física Vehicular

Introducción: ¿Qué es el SISV?

El Sistema Informático de Siniestros Viales (SISV) es una plataforma web colaborativa desarrollada en la Universidad Unilasallista, Facultad de Ingeniería, orientada a optimizar la gestión de emergencias vehiculares en el departamento de Antioquia. Su propósito central es reemplazar los métodos tradicionales de notificación y registro de accidentes (basados en llamadas al 123, radios y reportes manuales) por un sistema unificado, digital y en tiempo real que conecte a los organismos de socorro, bomberos, supervisores y analistas en una única plataforma de respuesta. En su fase actual, el SISV opera como un prototipo funcional desarrollado con tecnologías web modernas: HTML5, JavaScript, Tailwind CSS, Leaflet con OpenStreetMap para mapas interactivos, Chart.js para visualización estadística y localStorage para persistencia local de datos. El sistema contempla autenticación por roles (Operador y Externo), registro geolocalizado de incidentes, visualización en mapa interactivo, dashboard estadístico y comparación de distancias entre puntos de interés. Su arquitectura futura proyecta una migración al stack MERN completo (MongoDB, Express.js, React y Node.js) con sincronización en tiempo real y despliegue en producción.

El presente documento expone la propuesta de integración entre el SISV y la asignatura de Física Mecánica, mediante el desarrollo de un módulo de reconstrucción física vehicular. Esta propuesta aplica diferentes temas vistos durante la asignatura como cinemática, trabajo, energía y potencia. Directamente sobre el contexto real de los siniestros viales, convirtiendo al SISV en un escenario práctico donde los conceptos físicos cobran significado concreto y verificable.

Justificación:

La investigación de accidentes de tránsito en Colombia enfrenta una problemática estructural: la reconstrucción de los hechos depende en gran medida del criterio subjetivo del agente de tránsito, de la calidad de las evidencias físicas recolectadas en escena y de la disponibilidad de herramientas técnicas adecuadas. En la mayoría de los casos, los organismos de investigación vial carecen de software especializado de acceso libre que permita reproducir las condiciones del siniestro con rigor físico y matemático.

Esta situación tiene consecuencias directas sobre la administración de justicia, los procesos de determinación de responsabilidades civiles y penales, y la formulación de políticas públicas de seguridad vial. Sin una reconstrucción objetiva y reproducible del accidente, las conclusiones periciales quedan expuestas a cuestionamientos técnicos y jurídicos que debilitan su validez probatoria.

El departamento de Antioquia, contexto geográfico del SISV, presenta una de las tasas de accidentalidad vial más elevadas del país, con una geografía montañosa que introduce variables físicas adicionales, pendientes pronunciadas, superficies con coeficientes de fricción variables, condiciones climáticas adversas que incrementan significativamente la complejidad del análisis. Ante este panorama, la integración de un módulo de simulación física al SISV responde a una necesidad técnica concreta: dotar a los investigadores de una herramienta que traduzca la evidencia física del accidente en cálculos verificables y reproducibles.

Planteamiento de la Propuesta:

La propuesta consiste en el diseño e implementación de un módulo de reconstrucción física vehicular integrado al SISV, capaz de simular colisiones entre vehículos bajo condiciones físicas configurables por el usuario. El módulo opera en un entorno tridimensional interactivo y aplica, en tiempo real, los principios de la mecánica clásica para reproducir el comportamiento dinámico de los vehículos involucrados en un siniestro.

Los parámetros configurables por el investigador incluyen:

- **Masa** de cada vehículo (en kilogramos), variable según el tipo de unidad involucrada.
- **Velocidad inicial y dirección** de desplazamiento de cada vehículo antes del impacto.
- **Coefficiente de fricción** de la superficie (μ), seleccionable entre asfalto seco, asfalto mojado, concreto seco, concreto mojado y hielo o nieve.
- **Inclinación** de la vía (en grados), que introduce la componente gravitacional sobre el movimiento.
- **Dimensiones físicas** de cada vehículo (largo, alto y ancho), que determinan la geometría de colisión real.

El módulo calcula y despliega en tiempo real, para cada vehículo, las siguientes magnitudes físicas: velocidad inicial y actual, aceleración por pendiente, desaceleración por fricción, aceleración neta, distancia recorrida, energía cinética inicial y final, energía potencial inicial y final, trabajo neto, trabajo de la fricción y potencia media. La altura se expresa siempre en referencia al nivel inicial del primer vehículo, establecido como plano de referencia cero.

Implementación:

El módulo de reconstrucción fue implementado como una aplicación web, desarrollada en HTML5, CSS y JavaScript puro, sin dependencias de frameworks de alto nivel en su núcleo computacional. La visualización tridimensional se apoya en la biblioteca Three.js, que permite renderizar los vehículos como cuerpos geométricos en un espacio 3D con iluminación, cámara orbital y controles de transformación.

1. **Motor físico.** La simulación opera con un paso de tiempo fijo de $1/60$ segundos por fotograma ($DT = 1/60$ s), ejecutado mediante un acumulador de tiempo que garantiza precisión numérica independientemente de la velocidad de reproducción seleccionada. La velocidad de simulación es controlable por el usuario entre $\frac{1}{4}\times$ y $4\times$ sin afectar la exactitud de los cálculos. Las fuerzas consideradas en cada paso son: gravedad sobre el eje vertical (con detección de suelo), componente de pendiente sobre el plano horizontal y fricción cinética direccional opuesta al vector de velocidad.
2. **Detección de colisiones.** Se implementó mediante cajas de colisión calculadas dinámicamente a través de `Box3.setFromObject()` de Three.js, lo que garantiza que la hitbox respete en todo momento las dimensiones reales y la orientación actual del vehículo. Al detectarse intersección entre dos cajas, se resuelve el impacto mediante conservación del momento lineal, separando las componentes normal y tangencial de la velocidad relativa.
3. **Panel de física en vivo.** Durante la simulación, un panel lateral despliega en tiempo real todos los valores calculados para cada vehículo, organizados en tres secciones: cinemática, energía y trabajo-potencia. Los valores de altura se expresan en referencia al nivel inicial del primer vehículo, garantizando que su

h₀ sea siempre 0.0 m y que los demás vehículos expresen su altura relativa a ese plano.

4. **Interfaz de usuario.** El panel de control permite añadir, eliminar, nombrar, colorear y dimensionar libremente cada vehículo, así como posicionarlo y orientarlo en el espacio mediante controles de traslación y rotación. La interfaz es responsive, adaptándose a dispositivos móviles mediante un panel deslizable inferior. El panel lateral es redimensionable horizontalmente en escritorio. Los controles de teclado WASD y teclas de flecha permiten desplazar la cámara o el vehículo seleccionado en el espacio tridimensional.

Conclusiones y Aplicaciones:

El módulo de reconstrucción física vehicular del SISV demuestra que es técnicamente viable integrar, en el marco de un sistema de gestión de emergencias viales, una herramienta de análisis visual-matemático capaz de reproducir colisiones con parámetros configurables y cálculos verificables en tiempo real. Desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas, el módulo ofrece utilidad concreta en los siguientes contextos:

- **Peritaje técnico judicial:** Permite al agente de tránsito contrastar hipótesis sobre velocidades preimpacto, ángulos de aproximación y distribución de energía en el impacto, con base en parámetros derivados de la evidencia física recolectada en escena.
- **Análisis institucional:** Facilita a entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y los organismos de tránsito departamentales la revisión técnica de siniestros de alta complejidad.
- **Investigación en seguridad vial:** Permite identificar, mediante simulación controlada, qué combinaciones de velocidad, masa, superficie y pendiente

producen patrones de accidentalidad recurrentes en corredores viales específicos de Antioquia.

Como trabajo futuro, se contempla la integración del módulo con la base de datos geolocalizada del SISV, de modo que los parámetros físicos de un incidente registrado en el mapa puedan alimentar directamente la simulación sin necesidad de introducción manual.

El SISV, en su conjunto, representa una contribución concreta al fortalecimiento de las capacidades técnicas de respuesta y análisis frente a la accidentalidad vial en Antioquia, un problema que demanda soluciones interdisciplinarias que articulen tecnología, física aplicada y gestión institucional.

Código/Link directo a la Implementación:

El módulo de visualización tridimensional se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio: Link al Sistema. El proyecto no requiere instalación ni dependencias complejas: basta con abrir el enlace en cualquier navegador moderno.

Link al Sistema: <https://voctormcl.github.io/ProyectoFisica/>

La interfaz está desarrollada en HTML5, CSS y JavaScript, utilizando la biblioteca Three.js para el despliegue de los escenarios en 3D. El recurso está diseñado como un entorno interactivo contenido en un único archivo, donde se integran las fórmulas y los modelos tridimensionales para facilitar la revisión y comprensión conceptual de los fenómenos físicos por parte de investigadores o docentes interesados.